Scrum

Tema 1.4

Fundamentos de Ingeniería del Software

Introducción a Scrum

- **Scrum** es una **metodología ágil** diseñada para ayudar a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptables para problemas complejos.

- Es la **metodología ágil más utilizada** para desarrollo de software.

- Define un conjunto de **roles, eventos, artefactos y prácticas**.
  - En el contexto de Scrum, al conjunto de prácticas empleadas se le suele llamar **reglas**.

¿Qué son las metodologías ágiles?

- El término **metodologías ágiles** es un término genérico que se emplea para referirse a **cualquier tipo de metodología, método, enfoque o marco de referencia** que se basa en los **valores y principios** definidos en el **Manifiesto Ágil**.

- El **Manifiesto Ágil** es un documento que define **4 valores y 12 principios** y que fue redactado en el año 2001 por 17 líderes de pensamiento en la industria del software que simpatizaban con la necesidad de una alternativa a las metodologías tradicionales de desarrollo de software.

- Se encuentra publicado en https://agilemanifesto.org.

Manifiesto Ágil: Valores

Estamos descubriendo mejores formas de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar:

1. **Individuos e interacciones** sobre **procesos y herramientas**.
2. **Software funcional** sobre **documentación exhaustiva**.
3. **Colaboración con el cliente** sobre **negociación contractual**.
4. **Respuesta ante el cambio** sobre **seguir una planificación**.

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.

Desarrollo de software con metodologías ágiles

- El **desarrollo ágil de software** tiene por objetivo reducir los costes provocados por los cambios a lo largo del proceso de desarrollo de software sin afectar al tiempo de entrega **gestionando estos cambios de manera iterativa a lo largo del proceso**.

- Los **modelos de proceso de software** definidos por las **metodologías ágiles** son **iterativos e incrementales**.
  - Cada iteración puede incluir especificación y análisis de requisitos, diseño, implementación, integración y pruebas.

Guía Scrum

- Scrum se define completamente en la **Guía Scrum** elaborada por Ken Schwaber y Jeff Sutherland.
- Aunque existen multitud de documentos sobre Scrum, **la Guía Scrum es la principal referencia**.
- La Guía Scrum se ofrece de manera libre y gratuita: https://scrumguides.org
- La primera versión de la Guía Scrum fue publicada en 2010 y desde entonces ha sufrido diversas modificaciones dando lugar a múltiples versiones.
- La última versión de la Guía Scrum (es decir, **la versión vigente**) fue publicada en 2020.

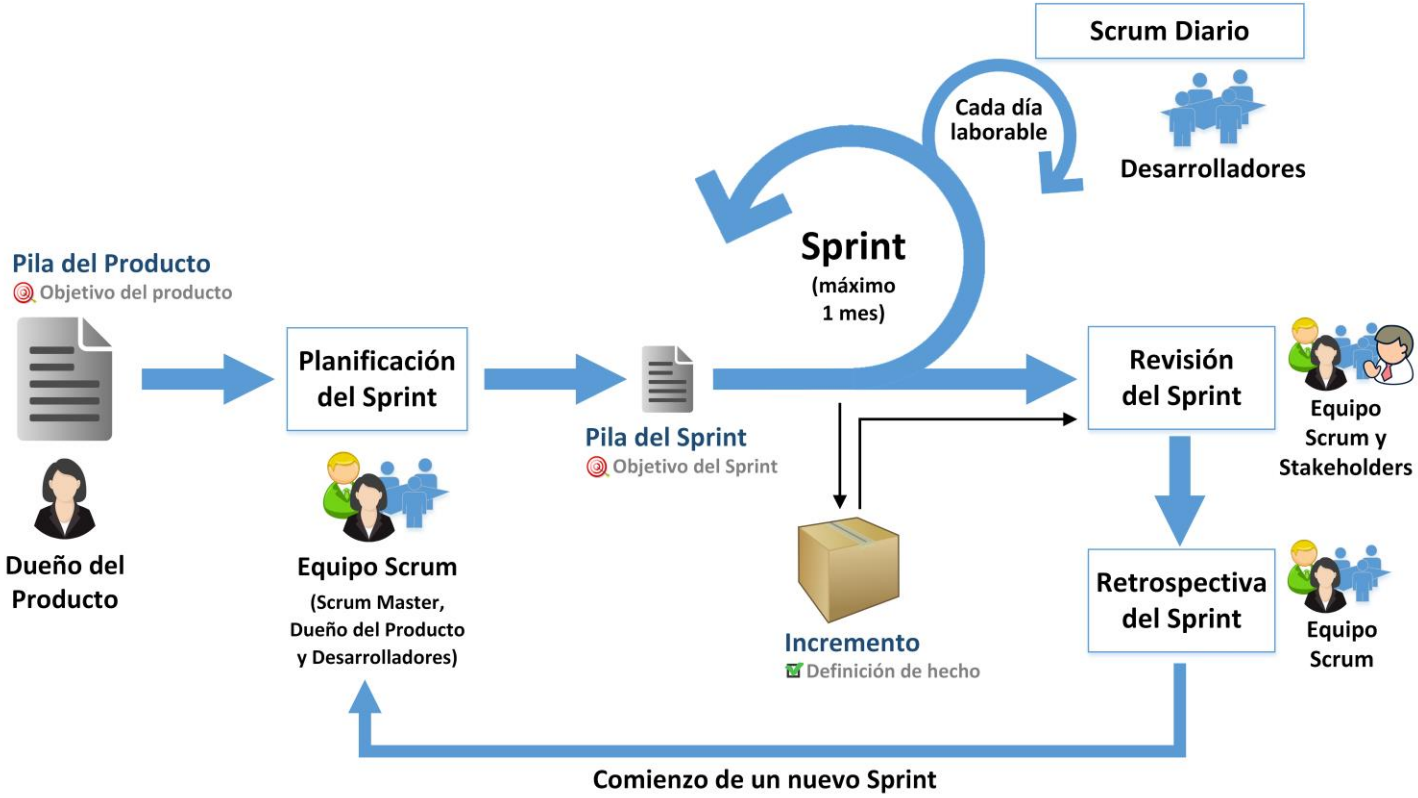
El equipo Scrum

- Scrum requiere que exista un equipo, denominado **equipo Scrum**, compuesto por un **Scrum Master, un dueño del producto y una serie de desarrolladores**, el cual se encarga del desarrollo o mantenimiento de un producto.
- Una misma persona que esté ejerciendo el rol de Scrum Master o dueño del producto puede ejercer también el rol de desarrollador.
- Dentro del equipo Scrum **no puede haber sub-equipos ni jerarquías**, aunque el equipo puede definir roles internos.
- El equipo Scrum debe ser **multidisciplinar y autogestionado**.
- El equipo Scrum debe ser pequeño (10 personas o menos).

Scrum: Roles, Eventos y Artefactos

- **Roles:** Scrum Master, dueño del producto y desarrollador.
- **Eventos:** Sprint, planificación del Sprint, Scrum diario, revisión del Sprint y retrospectiva del Sprint.
- **Artefactos:** pila del producto, pila del Sprint e incremento.

Resumen del funcionamiento de Scrum



Resumen del funcionamiento de Scrum

Scrum requiere que el **Scrum Master** fomente un entorno donde:

1. El **dueño del producto** ordena el trabajo de un problema complejo en un documento denominado **pila del producto**.
2. El **equipo Scrum** selecciona parte de este trabajo, incluyéndolo en un documento llamado **pila del Sprint**, y lo convierte en un **incremento** valioso durante una iteración de duración fija de un mes o menos, la cual recibe el nombre de **Sprint** y contiene al resto de eventos definidos por Scrum.
3. El **equipo Scrum** y los **stakeholders** inspeccionan los resultados del Sprint y realizan los ajustes necesarios para el próximo Sprint.
4. El **equipo Scrum** planifica formas de mejorar.
5. Se **repite** este proceso (vuelta al punto 1) mientras dure el **desarrollo o mantenimiento** del producto.

Adopción de Scrum para desarrollo de software

Cuando se adopta Scrum para desarrollar un **producto software**:

- El **modelo de proceso de software** seguido es **iterativo e incremental**.
- **Cada Sprint incluye planificación, especificación y análisis de requisitos, diseño, implementación, integración y pruebas**.
- Los incrementos deben ser **software funcional** conformes a la **definición de hecho** del producto.
- La definición de hecho del producto especifica **atributos de calidad de software**: funcionalidad, eficiencia, fiabilidad, usabilidad, seguridad, etc.
- El equipo Scrum suele incluir, entre otros perfiles, programadores (*front-end*, *back-end* y/o *full stack*), ingenieros de QA (*quality assurance*), arquitectos de software y diseñadores de UX.

Roles de Scrum: Desarrolladores

- En Scrum se denominan **desarrolladores (*developers*)** a todas las personas del equipo Scrum que se comprometen a crear cualquier aspecto de un **incremento funcional** en **cada Sprint**.
- Los desarrolladores son responsables de:
  - Crear la **pila del Sprint**, la cual representa la **planificación del Sprint**.
  - **Adaptar la planificación del Sprint** cada día hacia el objetivo del Sprint.
  - Inculcar **calidad** al producto adhiriéndose a una **definición de hecho**.
  - Mantenerse mutuamente responsables como profesionales.

Roles de Scrum: Dueño del Producto

- El **dueño del producto (propietario del producto o *Product Owner*)** es responsable de **maximizar el valor del producto** resultante del trabajo del equipo Scrum.
- El dueño del producto también es responsable de **gestionar la pila del producto**, lo cual incluye:
  - Crear y comunicar claramente los **elementos de la pila del producto**.
  - **Ordenar** (es decir, **priorizar**) los elementos de la pila del producto.
  - Asegurar que la pila del producto es **transparente, visible y entendible**.
- Las responsabilidades del dueño producto también incluyen involucrar a los **stakeholders, validar durante cada Sprint los incrementos** que vayan siendo producidos por los desarrolladores y decidir cuando se van a **entregar los incrementos.**

Roles de Scrum: Dueño del Producto

- La Guía Scrum emplea el término **stakeholders** para referirse a todas aquellas personas externas al equipo Scrum con un interés y conocimiento específico del producto que son necesarias para su descubrimiento incremental. Las necesidades de los stakeholders son **representadas por el dueño del producto**.
- El dueño del producto es el único que tiene autoridad para realizar **cambios en la pila del producto**, aunque los desarrolladores también pueden hacerlo si el dueño del producto les autoriza o se lo solicita.
- Cualquiera que desee modificar la pila del producto tiene la posibilidad de intentarlo **negociando con el dueño del producto**.
- El dueño del producto es el único que tiene **autoridad para cancelar un Sprint**.

Roles de Scrum: Scrum Master

- El Scrum Master es responsable de que **Scrum se aplique de acuerdo a como se define en la Guía Scrum** y por lo tanto debe ayudar a todos a comprender la teoría y la práctica de Scrum, tanto **dentro del equipo como en toda la organización**.
- El Scrum Master ejerce de **líder que sirve** al equipo Scrum y a la organización.
- El Scrum Master puede **servir al equipo Scrum**:
  - Capacitando a sus miembros en autogestión.
  - Asegurando que todos los eventos de Scrum se llevan a cabo de manera adecuada y efectiva.
  - Eliminando impedimentos para su progreso.
  - Brindando ayuda para que se centre en la creación de incrementos de alto valor.

Roles de Scrum: Scrum Master

- El Scrum Master **puede servir al dueño del producto**:
  - Proporcionando ayuda para encontrar técnicas efectivas para gestionar la pila del producto.
  - Ayudando a que el equipo Scrum comprenda la necesidad de elementos de la pila del producto claros y concisos.
  - Facilitando la colaboración de los stakeholders.
- El Scrum Master **puede servir a la organización**:
  - Liderando, capacitando y mentorizando a la organización en su adopción de Scrum.
  - Planificando y asesorando sobre las implementaciones de Scrum dentro de la organización.
  - Eliminando barreras entre los stakeholders y los equipos Scrum.

Eventos de Scrum: Sprint

- Los Sprints son **iteraciones de duración fija de un mes o menos**.
- **Un nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior**.
- El **Sprint** contiene a los **otros 4 eventos definidos por Scrum**: planificación del Sprint, Scrum diario, revisión del Sprint y retrospectiva del Sprint.
- Durante un Sprint:
  - No se deben realizar cambios que puedan poner en peligro al **objetivo del Sprint**.
  - La **calidad** no debe disminuir.
  - La **pila del producto y la del Sprint se refinan** según sea necesario.
  - El alcance de la **pila del Sprint** se puede **clarificar** y puede ser **renegociado** entre el dueño del producto y los desarrolladores.

Eventos de Scrum: Planificación del Sprint

- La **planificación del Sprint (*Sprint Planning*) inicia el Sprint** estableciendo el trabajo que será realizado durante el mismo a través de un **plan denominado pila del Sprint**.
- Este plan es creado por el trabajo colaborativo de **todo el equipo Scrum**.
- El equipo Scrum puede invitar a otras personas a asistir a la planificación del Sprint para proporcionar asesoramiento (por ejemplo, a expertos en un cierto dominio).
- La planificación del Sprint **tiene una duración máxima de 8 horas para un Sprint de un mes**.

Eventos de Scrum: Planificación del Sprint

La planificación del Sprint aborda los siguientes 3 temas:

- Tema 1: **¿Por qué este Sprint es valioso?**
  - En primer lugar, el dueño del producto propone como el producto podría aumentar su valor y utilidad en el Sprint actual.
  - Después, **el equipo Scrum colabora para definir un objetivo del Sprint** que comunique por qué el Sprint es valioso para los stakeholders.
- Tema 2: **¿Qué puede hacerse en este Sprint?**
  - Los **desarrolladores** seleccionan los **elementos de la pila del producto** que se incluirán en el Sprint actual de manera consensuada con el **dueño del producto**. A este proceso de selección se le denomina ***forecast*** (predicción).
  - El equipo Scrum puede refinar estos elementos durante este proceso para aumentar su comprensión y confianza.

Eventos de Scrum: Planificación del Sprint

La planificación del Sprint aborda los siguientes 3 temas:

- Tema 3: **¿Cómo se realizará el trabajo elegido?**
  - Para cada **elemento de la pila del producto seleccionado**, los **desarrolladores** planifican el trabajo necesario para crear un **incremento que cumpla con la definición de hecho**.
  - Para realizar esta planificación, normalmente se **descomponen los elementos de la pila del producto en elementos de trabajo más pequeños** que se puedan realizar en un día o menos.
  - La planificación se lleva a cabo según el criterio de los **desarrolladores**, nadie más puede decidir cómo convertir los elementos de la pila del producto en incrementos de valor.

Eventos de Scrum: Scrum diario

- El **Scrum diario (*Daily Scrum*)** es un evento de **máximo 15 minutos** para los **desarrolladores** del equipo Scrum, el cual se lleva a cabo a la misma hora y lugar **todos los días laborables del Sprint**.
  - Si el dueño del producto o el Scrum Master están trabajando también como desarrolladores, éstos pueden participar en el Scrum diario, pero siempre como desarrolladores.
  - Los stakeholders pueden asistir, pero no participar.
- El propósito del Scrum diario es **inspeccionar el progreso hacia el objetivo del Sprint** y **adaptar la pila del Sprint** según sea necesario.
  - El Scrum diario no es la única oportunidad que tienen los desarrolladores de ajustar su plan (es decir, la pila del Sprint), ya que éstos pueden reunirse frecuentemente durante el día para debatir de forma más detallada sobre la adaptación o replanificación del resto del trabajo del Sprint.

Eventos de Scrum: Scrum diario

- Los Scrum diarios permiten **mejorar la comunicación**, **identificar impedimentos** y **promover la toma rápida de decisiones**.
- Los desarrolladores pueden usar las estructuras o prácticas que quieran, siempre y cuando el Scrum diario se centre en el **progreso hacia el objetivo del Sprint** y produzca un **plan accionable para el siguiente día de trabajo**.
- Habitualmente (pero no de forma obligatoria), se emplea la **práctica de las tres preguntas**, la cual consiste en que cada desarrollador responda a las siguientes tres preguntas durante el Scrum diario:
  - ¿Qué hice ayer para contribuir al objetivo del Sprint?
  - ¿Qué voy a hacer hoy para contribuir al objetivo del Sprint?
  - ¿Tengo algún impedimento que me impida contribuir?

Eventos de Scrum: Revisión del Sprint

- El propósito de la **revisión del Sprint** (***Sprint Review***) es **inspeccionar el resultado del Sprint** y **determinar futuras adaptaciones**.
- En la revisión del Sprint participa el **equipo Scrum** al completo y también los principales **stakeholders**.
- La revisión del Sprint ocurre al final del Sprint (es el penúltimo evento antes de la retrospectiva) y **tiene una duración máxima de 4 horas para un Sprint de un mes**.
- La revisión del Sprint es una **sesión de trabajo** y el equipo Scrum debe evitar limitarla a una simple presentación.
- El objetivo de la revisión del Sprint no es mostrar un resultado (por ejemplo, software) al dueño del producto para que lo valide, **esta validación debe haberse producido durante el Sprint**.

Eventos de Scrum: Revisión del Sprint

- Durante la revisión del Sprint:
  - El **equipo Scrum presenta los resultados del Sprint a los stakeholders**. Si el producto es un producto software, estos resultados deben ser software funcional.
  - El equipo Scrum y los stakeholders **revisan lo que se logró en el Sprint** y lo que ha cambiado en su entorno.
  - Se discute el **progreso** y se colabora para decidir qué hacer a continuación.
  - **La pila del producto se revisa** y, opcionalmente, se ajusta para satisfacer nuevas oportunidades de cara al siguiente Sprint.

Eventos de Scrum: Retrospectiva del Sprint

- El propósito de la **retrospectiva del Sprint** (***Sprint Retrospective***) es **planificar formas de aumentar la calidad y la efectividad**.
- En la retrospectiva del Sprint participa el **equipo Scrum** al completo.
- La retrospectiva del Sprint **concluye el Sprint**, ocurre después de la revisión del Sprint y **tiene una duración máxima de 3 horas para un Sprint de un mes**.
- La retrospectiva del Sprint permite hacer transparentes los problemas del equipo y llegar a acuerdos para solucionarlos.
- Este evento también permite inspeccionar y adaptar o mejorar la definición de hecho.

Eventos de Scrum: Retrospectiva del Sprint

- Durante la retrospectiva, el equipo Scrum:
  - **Inspecciona como fue el último Sprint** con respecto a individuos, interacciones, procesos, herramientas y su definición de hecho.
  - Analiza qué fue bien durante el Sprint, qué problemas encontró y cómo esos problemas fueron o no fueron resueltos.
  - **Identifica mejoras, es decir, cambios útiles para mejorar su efectividad o la calidad del producto**. Scrum sugiere que las mejoras más importantes sean abordadas lo antes posible. Aunque no es obligatorio, estas mejoras pueden ser añadidas a la pila del Sprint para el próximo Sprint.

Artefactos de Scrum: Pila del producto

- La Guía Scrum define la **pila del producto (lista del producto o *Product Backlog*)** como una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar o desarrollar el producto.
- Es la **única** fuente del trabajo que realiza el equipo Scrum. Refleja el **estado real y actual del trabajo pendiente** de implementar en el producto.
- Los **elementos de la pila del producto** que pueden ser hechos (es decir, completados de acuerdo a la definición de hecho) por el equipo Scrum dentro de un Sprint se consideran listos (***ready***) para su selección en un evento de planificación del Sprint.
  Por lo general, estos elementos alcanzan este estado (*ready*) tras llevar a cabo un **refinamiento de la pila del producto**.

Artefactos de Scrum: Pila del producto

- El **refinamiento de la pila del producto** es una actividad que se lleva a cabo de manera continua durante el Sprint y que consiste en **definir elementos de la pila del producto con más detalle y/o descomponer estos elementos en otros más pequeños**.
- Este refinamiento permite añadir detalles a elementos de la pila del producto como, por ejemplo, una **descripción**, una medida de **tamaño** o una medida de **prioridad** (la cual puede ser empleada para ordenar los elementos de la pila del producto).
  - Los atributos añadidos varían en función del dominio de trabajo. En proyectos de software es habitual medir el tamaño en puntos de historia.
- Los **desarrolladores que realizarán el trabajo son los responsables de estimar el tamaño**. No obstante, el dueño del producto puede ayudarles a entender y escoger entre diferentes alternativas.

Artefactos de Scrum: Pila del producto

- Scrum no prescribe el formato que debe tener la pila del producto ni tampoco las técnicas de estimación o priorización a emplear, solamente indica que **los elementos de la pila del producto deben estar ordenados de acuerdo a su prioridad**.

- Scrum tampoco prescribe cómo se deben definir los **elementos de la pila del producto**, por lo que estos elementos pueden representar cualquier tipo de trabajo y pueden ser definidos en cualquier formato (por ejemplo, **en forma de requisitos** definidos mediante **historias de usuario**).

Artefactos de Scrum: Pila del Sprint

- La **pila del Sprint (*Sprint Backlog*)** está compuesta por los siguientes tres elementos: el **objetivo del Sprint**, los **elementos de la pila del producto seleccionados para el Sprint** y el **plan para convertir estos elementos en incrementos**.
- La pila del Sprint es una **planificación de y para los desarrolladores** que se elabora durante el evento de planificación del Sprint.
- La pila del Sprint representa y permite visualizar de forma transparente el **trabajo que los desarrolladores planean realizar durante el Sprint para lograr el objetivo del mismo**.
  - Existen varias maneras diferentes de visualizar una pila del Sprint (p. ej., tableros Kanban) pero Scrum no prescribe ninguna en particular.

Artefactos de Scrum: Pila del Sprint

- Los desarrolladores **actualizan la pila del Sprint a lo largo del Sprint** a medida que aprenden más y disponen de mayor información.
  - Durante el Sprint, los desarrolladores **pueden refinar los elementos de la pila del Sprint** descomponiéndolos en elementos de trabajo más pequeños y definiéndolos con más detalle.
  - Muchos equipos optan por actualizar la pila del Sprint durante el Scrum diario.
- La pila del Sprint debería tener un **nivel de detalle** suficiente como para que los desarrolladores puedan inspeccionar su progreso en el Scrum diario.
  - Muchos equipos emplean el patrón TO DO, DOING, TO VERIFY y DONE.
- La pila del Sprint permite entender cual es la evolución del trabajo durante el Sprint.

Artefactos de Scrum: Incremento

- **El resultado final de un Sprint es un incremento (*increment*) consistente en la suma de todos los incrementos creados durante el mismo.** Dentro de un mismo Sprint se pueden crear uno o varios incrementos
- Cada incremento **se agrega a todos los incrementos anteriores** y **se verifica de forma exhaustiva asegurando que todos los incrementos funcionan juntos**.
- A fin de ofrecer valor, **los incrementos deben ser usables**. Cuando el producto es un producto software, los incrementos deben ser **software funcional**.
- Ningún trabajo puede considerarse parte de un incremento a menos que cumpla con la **definición de hecho**.

Definición de hecho

- La **definición de hecho (*Definition of Done*)** es el compromiso que define Scrum para el **incremento**.
- **La definición de hecho es una descripción formal del estado de un incremento cuando éste cumple con los criterios de calidad requeridos para el producto**.
- La definición de hecho crea **transparencia** al proporcionar a todos un entendimiento compartido de qué trabajo se ha completado como parte de un incremento.
- **En el momento en que un elemento de la pila del producto cumple con la definición de hecho, nace un incremento**.
- **El producto debe tener una definición de hecho que el equipo Scrum debe cumplir**, lo cual implica que los desarrolladores deben ajustarse a la definición de hecho.

Uso de prácticas ágiles en Scrum

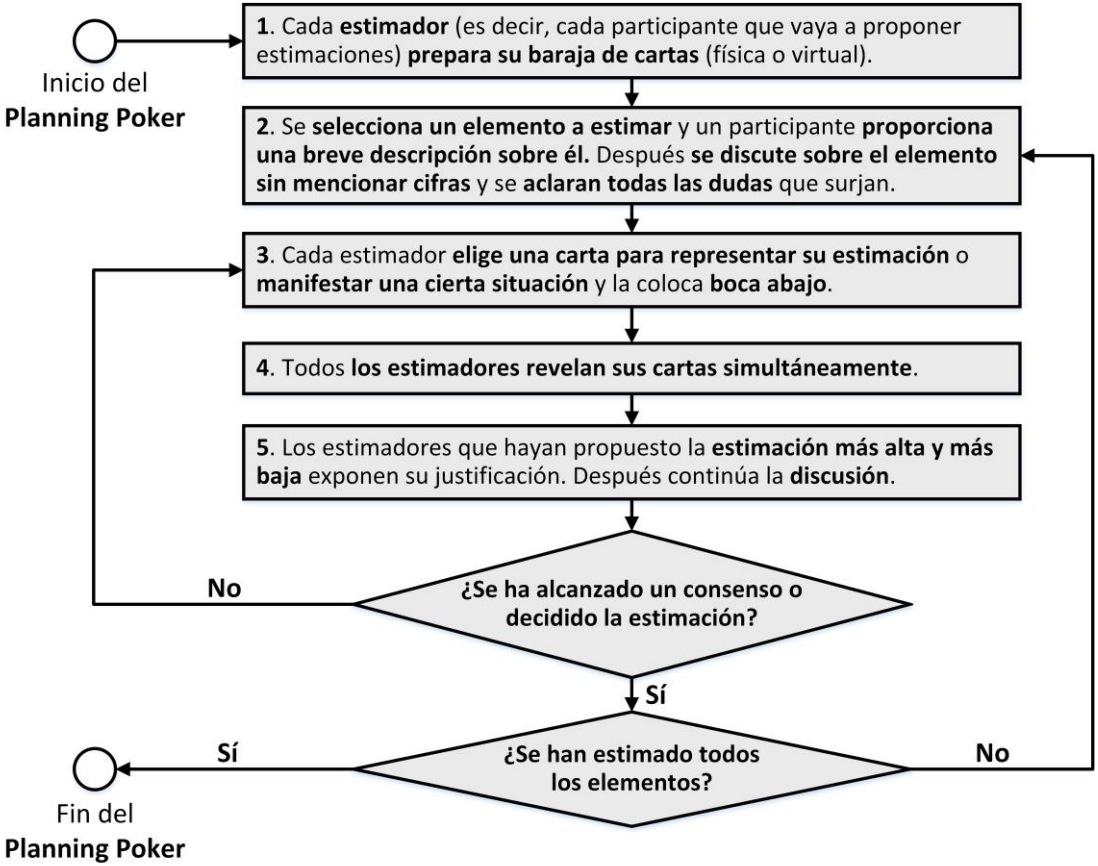
Existen diversas **prácticas ágiles que no forman parte de la definición de Scrum pero que son comúnmente utilizadas** cuando se adopta esta metodología ágil:

- Para visualizar y gestionar la pila del Sprint, es muy habitual la utilización de **tableros de tareas**.
- Para la especificación de requisitos generalmente se emplean **historias de usuario**.
- Las gráficas de trabajo pendiente (***burndown charts***) y de trabajo realizado (***burnup charts***) se emplean con frecuencia para comunicar, respectivamente, el trabajo pendiente y realizado de la pila del producto o la pila del Sprint.
- Muchos equipos emplean **Planning Poker** para estimar el tamaño de los elementos de la pila del producto en **puntos de historia**.

Puntos de historia

- Los **puntos de historia (*Story Points*)** son una **unidad de medida** del **tamaño relativo** de **historias de usuario** o de **cualquier otro tipo de elemento de trabajo**.
- Los puntos de historia no proporcionan una medida absoluta y exacta del tamaño de un elemento de trabajo, sino de **su tamaño en relación a otros elementos de trabajo**.
- El tamaño representado por un punto de historia **es determinado por cada equipo** y **depende de la referencia** que tome este equipo.
- Al estimar empleando puntos de historia, para representar el tamaño estimado de los elementos de trabajo se suelen emplear **números que siguen una serie numérica con crecimiento exponencial** (generalmente basada en la **serie de Fibonacci**).

Planning Poker

- **Planning Poker** es una **técnica gamificada basada en el consenso** empleada para **determinar y acordar estimaciones**.
- Se utiliza principalmente para estimar el **tamaño relativo** de **historias de usuario** o de **cualquier otro tipo de elemento de trabajo mediante puntos de historia.**
- **Planning Poker especifica que todas las cifras deben ser propuestas de forma simultánea**, forzando a todos los participantes que proponen estimaciones a pensar de forma independiente.
- Para realizar un Planning Poker cada participante que vaya a proponer estimaciones debe tener una **baraja de cartas** (física o virtual).

Planning Poker: Procedimiento